

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS**  
**ENGENHARIA DE SOFTWARE - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES**

Relatório Técnico de Projeto de Rede LAN Corporativa  
**EMPRESA INOVATECH SOLUÇÕES**

GAMA, DISTRITO FEDERAL.  
2026



## DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REDE E RELATÓRIO DE PROJETO: INFRAESTRUTURA LAN CORPORATIVA:

**Instituição:** UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos

**Disciplina:** Comunicação de Dados e Redes de Computadores (ENSOF2AM3)

**Professor:** Hudson Neves e Silva

**Equipe de Projeto:**

- Anna Gabriela Dimas Furtado
- Brenda Sousa Costa
- Nikoly Karoline De Paula Pereira
- Maria Vitória Pereira dos Santos
- Matheus Souza de Jesus
- Thallys Maycon de Jesus Silva

**Empresa Simulada:** InovaTech Soluções

### 1. Apresentação, Contexto e Objetivos da Atividade:

Esta atividade integrada consolida todo o aprendizado prático de estruturação, configuração e validação de redes locais (LAN) corporativas utilizando o simulador Cisco Packet Tracer. O objetivo principal do projeto é projetar uma rede de grande porte, altamente funcional, resiliente e segura, aplicando segmentação rigorosa por VLANs, roteamento entre redes, automação de serviços essenciais e alta disponibilidade com agregação de links. O documento atende aos padrões exigidos para o registro de arquiteturas corporativas, servindo de base para auditorias, manutenção e futuras expansões.

### 2. Ementa e Elementos Essenciais da Infraestrutura:

A infraestrutura implementada aborda a consolidação de competências práticas em redes locais de computadores, englobando:

- Estrutura de Dispositivos (40 a 50 dispositivos no total):
  - 2x Core Switches Layer 3 (MultilayerSwitch0 e MultilayerSwitch1): Responsáveis pelo roteamento central, alta disponibilidade e gateway padrão das VLANs.
  - 4x Switches Layer 2 de Acesso (Switch0 a Switch3): Destinados à conexão física das estações de trabalho finais.
  - Servidores Locais (Data Center): Server0 (Servidor DHCP e DNS), Server1 (Servidor de Arquivos) e Server2 (Servidor de Banco de Dados).
  - 30 a 40 Dispositivos Finais: PCs e laptops distribuídos entre os departamentos corporativos.

### 3. Layout Lógico e Topologia de Rede:

A organização da rede segue uma hierarquia estruturada em camadas para otimizar o fluxo de tráfego, mitigar domínios de broadcast e garantir redundância:

- Camada de Núcleo (Core): Concentra o entroncamento (Trunking) dos switches de acesso e executa o roteamento interno entre as redes virtuais (Inter-VLAN Routing).
- Camada de Acesso: Conecta os dispositivos finais às respectivas VLANs departamentais por meio de portas de acesso dedicadas.
- Mapa de Topologia: A disposição física e lógica está representada no arquivo de simulação (Topologia\_InovaTech\_Grupo5.pkt), evidenciando as interconexões por cabos Gigabit Ethernet e Fast Ethernet.





**Tabela 4.1 - Mapeamento Lógico de VLANs e Gateways:**

| Segmento / VLAN | Nome do Departamento | Faixa de IP (Sub-rede) | Gateway Padrão | Servidor DNS  |
|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| VLAN 10         | Diretoria            | 192.168.10.0/24        | 192.168.101    | 1.921.681.010 |
| VLAN 20         | TI / Infraestrutura  | 192.168.20.0/24        | 192.168.201    | 1.921.681.010 |
| VLAN 30         | Financeiro           | 192.168.30.0/24        | 192.168.301    | 1.921.681.010 |
| VLAN 40         | Atendimento          | 192.168.40.0/24        | 192.168.401    | 1.921.681.010 |

Tabela 4.2 - Mapeamento Físico de Portas de Acesso (Access Ports):

| Switch de Acesso | Interface / Porta | Função             | VLAN Alocada          |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Switch0          | Fa0/1 a Fa0/8     | Conexão de PCs     | VLAN 10 (Diretoria)   |
| Switch1          | Fa0/1 a Fa0/7     | Conexão de Laptops | VLAN 20 (TI / Infra)  |
| Switch2          | Fa0/1 a Fa0/8     | Conexão de PCs     | VLAN 30 (Financeiro)  |
| Switch3          | Fa0/1 a Fa0/7     | Conexão de Laptops | VLAN 40 (Atendimento) |

### 5. Detalhes Técnicos de Configuração:

- Roteamento Inter-VLAN: Ativado no núcleo através do comando *ip routing* e interfaces virtuais (*interface vlan X*) configuradas com os respectivos endereços de gateway.
- Agregação de Links (EtherChannel/LACP): Implementação de EtherChannel (LACP no modo active) nos links entre os switches de acesso e o núcleo (grupo *Channel-group 1 e 10*), garantindo maior largura de banda e tolerância a falhas.
- Automação de Endereçamento (DHCP e Relay): O *Server0* distribui dinamicamente os endereços IP para todas as estações. O comando *ip helper-address 192.168.10.10* foi aplicado nas interfaces virtuais do Switch Core para encaminhar as solicitações DHCP originadas nas VLANs remotas.
- Políticas de Segurança (ACL): Implementação de uma Lista de Controle de Acesso Estendida (ACL 100) no Switch Core para isolar dados sensíveis:
  - Regra de Bloqueio: O tráfego oriundo do Atendimento (*192.168.40.0/24*) com destino ao Financeiro (*192.168.30.0/24*) é negado (*deny ip*).
  - Regra de Permissão: As demais comunicações corporativas válidas são permitidas (*permit ip any any*).

### 6. Procedimentos Operacionais e Auditoria de Comandos:

Para garantir a consistência das operações, utilizam-se comandos de auditoria do Cisco IOS para validação do estado dos equipamentos:

- show vlan brief:** Confirmação do status ativo de todas as VLANs configuradas.

```
Multilayer Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1  default                 active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                             Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                             Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                             Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                             Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10  Diretoria               active
20  TI                      active
30  Financeiro              active
40  Atendimento             active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active
```



- **show ip route:** Verificação da tabela de roteamento estática e conectada diretamente.

```

Multilayer Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

10   Diretoria              active
20   TI                    active
30   Financeiro             active
40   Atendimento            active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active

Switch>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40

Switch>

```

- **show etherchannel summary:** Auditoria da agregação de links operando com as letras SU (Layer 2/In-use).

```

Multilayer Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

40   Atendimento            active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active

Switch>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40

Switch>show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3      S - Layer2
       U - in use      f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group Port-channel Protocol Ports
-----
10    Po10(SU)          LACP  Gi0/1(P) Gi0/2(P)

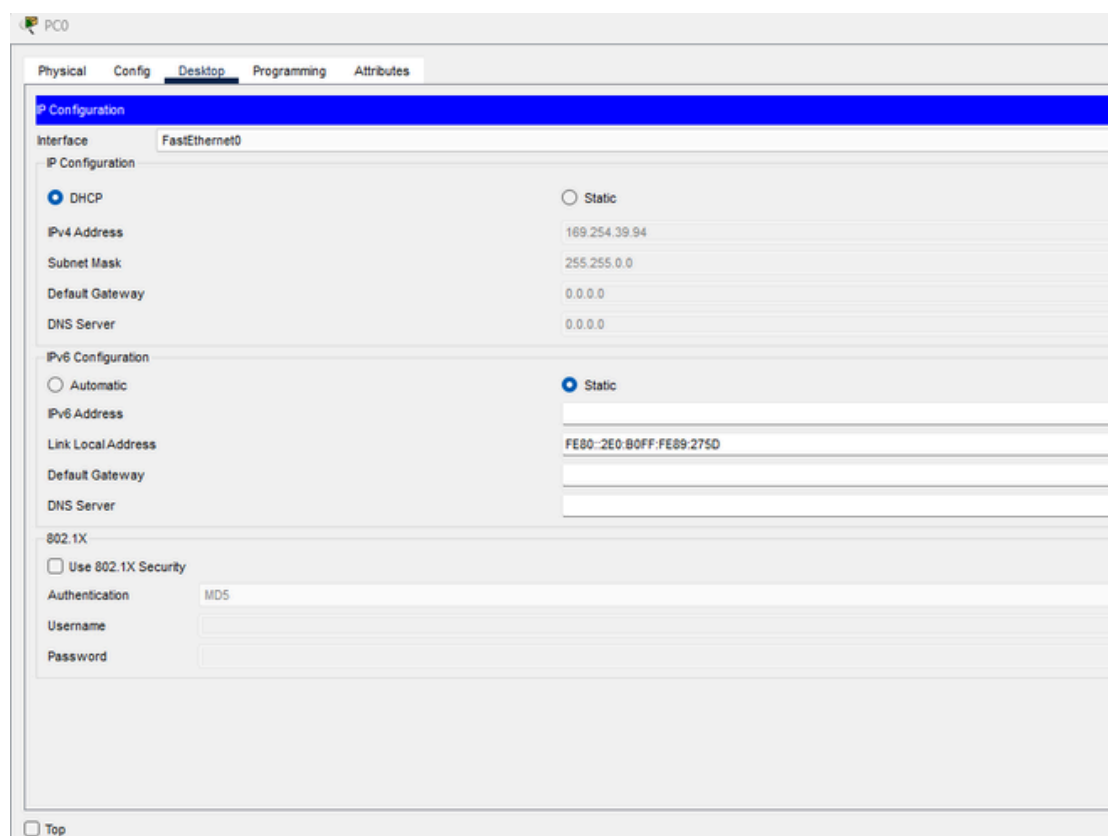
Switch>

```

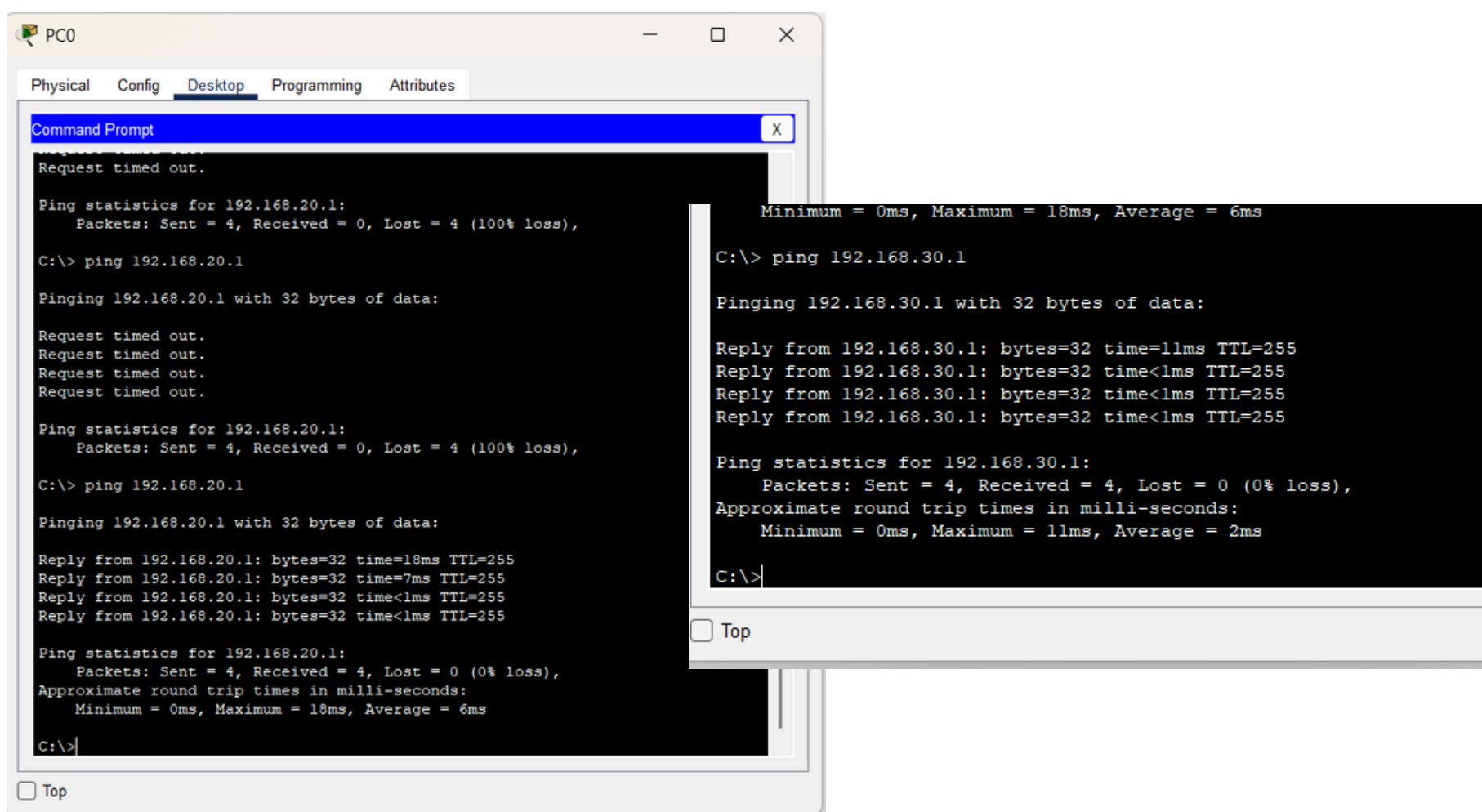


## 7. Guia de Validação e Testes:

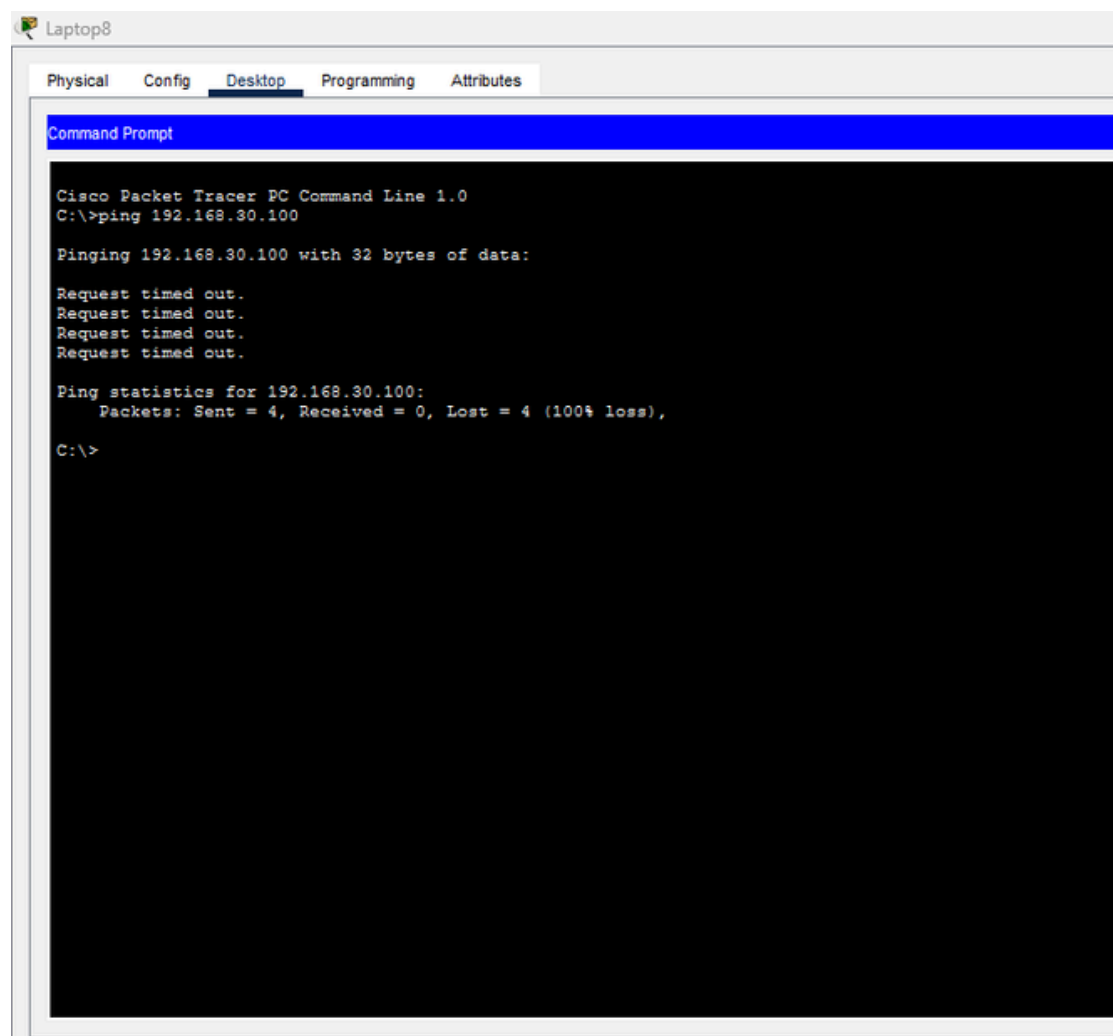
- **Validação do DHCP:** Abrir uma estação final, alterar a configuração de IP para DHCP e verificar o recebimento automático do endereço da respectiva sub-rede.



- **Validação do Roteamento Inter-VLAN:** Executar um comando *ping* de um terminal da VLAN 10 para o IP de um terminal da VLAN 30, obtendo respostas de sucesso (*Reply*).



- **Validação da ACL de Segurança:** Executar um comando ping de um terminal da VLAN 40 para a VLAN 30, verificando o bloqueio efetivo do tráfego (Request timed out).



```
Laptop8
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.100

Pinging 192.168.30.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

## 8. Relatório dos Entregáveis Obrigatórios do Projeto:

Para fins de avaliação acadêmica, o grupo consolida os três entregáveis exigidos:

- Entregável 1 (Repositório no GitHub): Repositório público contendo o arquivo oficial da topologia (Topologia\_InovaTech\_Grupo5.pkt), o arquivo de documentação estruturada README.md e os blocos de comandos CLI salvos em formato de texto para auditoria.
- Entregável 2 (Relatório Técnico em PDF): Documento formal compilado com introdução ao cenário, mapeamento técnico, evidências fotográficas e capturas de tela nítidas dos comandos de auditoria e dos testes de conectividade/DHCP.
- Entregável 3 (Vídeo de Apresentação): Vídeo gravado com a participação ativa de todos os integrantes, contendo a introdução da equipe, explicação da topologia e demonstração prática ao vivo no Packet Tracer.

## 9. Manutenção e Ferramentas de Gerenciamento:

- Revisão Contínua: A documentação deve ser atualizada sempre que houver alterações físicas ou lógicas na infraestrutura.
- Ferramentas Utilizadas: Cisco Packet Tracer para modelagem e testes; GitHub para controle de versão; editores corporativos para exportação em PDF com layout institucional.

## 10. Vídeo de Apresentação do Projeto

- <https://youtu.be/o-55s1IKCqI>

